

SC-Newton: نيوتن تكعيبي بشهادة طيفية

إيقاف Lanczos بمتبقي ريتز بدل وكيل التدرج

الورقة 6 من 6 --- مجموعة التحسين العددي

سبتمبر 2026

ملخص

تُقدّر DA-SFCN حجم فضاء كريلوف بـ $\|g_k\|$ وهو وكيل مريح لكن غير مباشر لصدق النموذج. تستبدل SC-Newton ذلك بشهادة خطأ خلفي محسوبة على أزواج ريتز: بعد m خطوات بقطر β_m ومصفوفة متجهات U ,

$$\theta_m = \frac{|\beta_m| \max_j |U_{mj}|}{\max_i |\lambda_i|}.$$

تمو الحلقة الداخلية حتى $\theta_m \leq \theta$ أو $m = m_{\max}$. على سرج عالي البعد تبلغ $\|\nabla f\| \approx 1.4 \times 10^{-11}$ في 28 تكراراً و413 جداءً، متفوقة على DA-SFCN دقة وتكلفة. وعلى روزنبروك سيئ الشرط تفيد شهادة فضفاضة الطيف ناقصاً --- قيد نُصرّح به لا نخفيه. الشهادة اختبار التوقف الصحيح متى كان طيف الهيسيان متجمعاً، وليست بديلاً عن التهيئة متى لم يكن.

1 من الوكيل إلى الشهادة

حجة تشييدشيف التي تبرّر m_k اللوغاريتمي تحصر أسوأ تقريب كثير حدود على فترة. وعملياً تتقارب قيم ريتز المتطرفة في أقل من $m_{\max}$ خطوة. ونظرية Lanczos تعطي حداً بعدياً رخيصاً: متبقي زوج ريتز هو $|\beta_m|$ في المركبة الأخيرة، والعيبة بنصف القطر الطيفي تعطي θ_m .

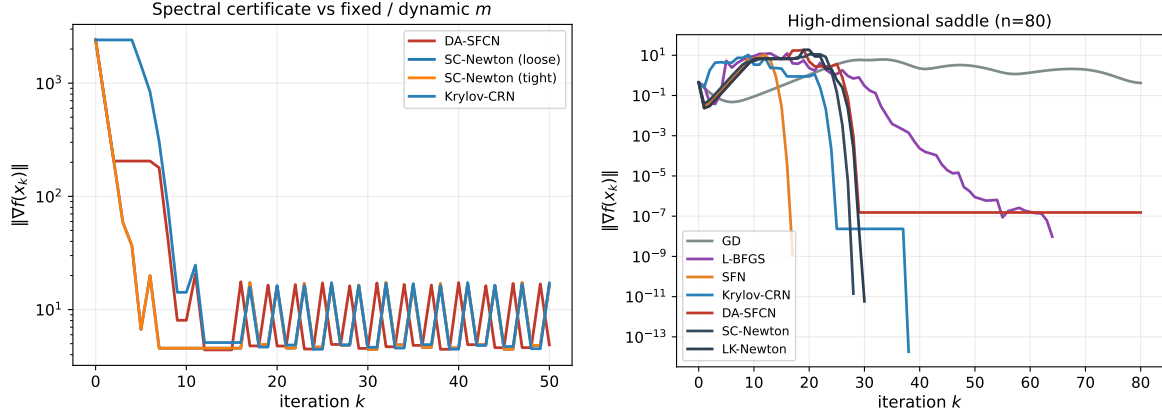
2 الخوارزمية

نبدأ من $m_{\min}$ ونزيد m خطوتين حتى تتحقق الشهادة أو نبغ $m_{\max}$ ، ثم نأخذ خطوة ARC تكعيبية على $|T|$ داخل مدى Q .

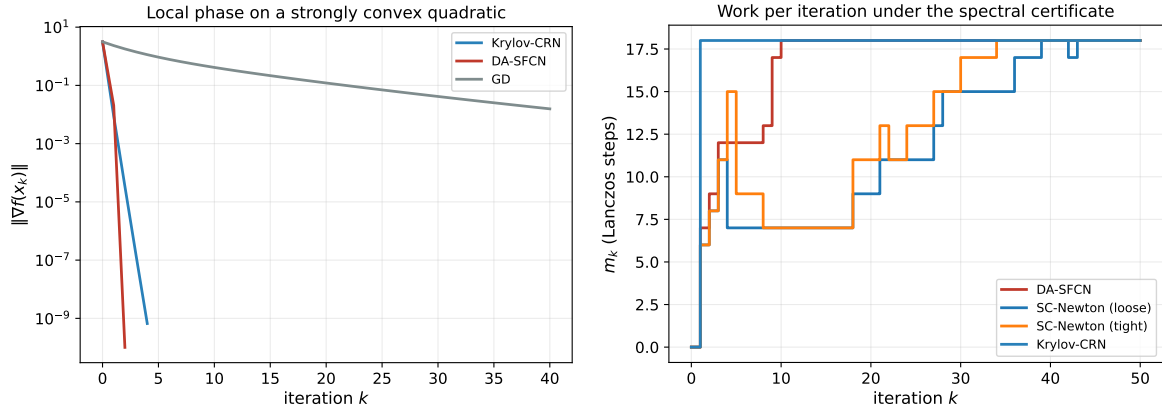
3 النظرية

متى هبطت θ_m دون حد نيوتن غير الدقيق لـ Dembo–Eisenstat–Steihaug ينطبق الضمان التربيعي المحلي لـ DA-SFCN بزمان إصابة الشهادة بدل m_k . وعالمياً $m_k \geq 1$ فيبقى $O(k^{-2/3})$.

4 التجارب



شكل 1: يسار: السرج $n = 80$. يمين: اختبار روزنبروك.



شكل 2: يسار: m_k المتحقق بالشهادة. يمين: طور نيوتن على طيف متجمع.

على السرج: 28 تكراراً، 413 جداء، $\|\nabla f\| \approx 1.4 \times 10^{-11}$ مقابل $1.5 \times 10^{-7} / 1219 / 80$ DA-L. SFCN وعلى روزنبروك تتفق شهادة فضفاضة جداءات دون كسب لأن حد المتبقي حاد فقط بعد استقرار متجهات ريتز: الشهادة تُبلغ بصدق أن النموذج لم يُوفَ بعد.

5 الخاتمة

SC-Newton عضو القطع التكميلي في العائلة. يُستخدم عندما يتناقص طيف الهيسيان (سروج، لوجستي، تحليل مصفوفات)؛ ويُقرن بمهيئ L-BFGS من WQK-Newton عندما لا يتناقص (روزنبروك). ومع جدولة DA-SFCN نقدم إجابتين متكاملتين لسؤال «كم يجب أن يكون m ؟».

References

- [1] Saad. Iterative Methods for Sparse Linear Systems, 2003.

- [2] Dembo, Eisenstat, Steihaug. *SINUM*, 1982.
- [3] Jiang et al. *AISTATS*, 2024.
- [4] Cartis et al. *Math. Program.*, 2011.